"MISURE" **Mercoledì 5 luglio 2017**

Prof. Cesare Svelto **AA 2016/2017**

Tempo a disposizione 1h20m Es.1e2 1h05m Es.2e3 **Aula T.1.1 e T.2.1 ore 17.30**

COGNOME *(stampatello)*: _____ **Nome** *(stampatello)*: _____

Laurea-anno: _____**(es. FIS-2°) Matr. e firma** __ __ __ __ __ __ _____

Punteggi: pre-compito=8/8 Es.1=8/0 Es.2=9/13 Es.3=7/11 TOT=32/32

CROCETTARE il caso: CI) svolgo **Compito Intero (Es.1e2)** P) svolgo un **Parziale (Es.2e3)**

N.B. Occorre saper svolgere tutti gli esercizi per poter consegnare il compito (con un esercizio mancante o sostanzialmente non svolto non si deve consegnare). **I compiti consegnati e corretti che evidenzieranno un risultato gravemente insufficiente, o comunque gravi lacune nella preparazione, comporteranno il salto dell'appello successivo**. NON saranno corretti i compiti senza la scelta CI) oppure P) o senza il COGNOME.

SOLUZIONI

(40 min) **Esercizio 1**

(svolgere su questo foglio e sul retro)

1) Si vuole conoscere la massa di un piatto di porcellana e allo scopo si effettuano 3 misure indipendenti. Si esprima il risultato per ciascuna delle 3 misure (m_1, m_2, e m_3) con l'incertezza standard in notazione compatta a due cifre significative e si dia una stima del numero di gradi di libertà (ν_1, ν_2, e ν_3)

1a) Ponendo il piatto su una bilancia digitale (ideale) di precisione, con portata ~3.3 kg e 15 bit, si legge un valore m_1=1250.3 g. Si esprima la misura [m_1, $u(m_1)$, e ν_1].

1b) Si conosce la densità della porcellana, ρ=2500 kg/m^3, di cui è composto il piatto, e tale valore è noto con incertezza del 2 %. Si immerge il piatto in una bacinella d'acqua e si segna il livello del pelo d'acqua. Estratto il piatto si osserva che occorre versare p=25 volte lo stesso misurino di acqua, di volume v=20 ml e con incertezza inferiore alla parte per mille, per riportare il livello dell'acqua al segno fatto precedentemente. Si esprima la misura [m_2, $u(m_2)$, e ν_2].

1c) Il piatto viene lasciato cadere da una altezza h=1.2 m, misurata con un metro da sarta lungo 1.5 m e con risoluzione 5 mm. E' noto il valore dell'accelerazione di gravità g=9.81(2) m/s^2 e si osserva che il piatto arriva al suolo con una energia cinetica E_c=5.9 J rilevata con incertezza "dichiarata come trascurabile". Si esprima la misura [m_3, $u(m_3)$, e ν_3].

1d) Si valuti la compatibilità tra le 3 misure indipendenti, in particolare ricavando i minimi fattori di copertura. Se vi sono misure incompatibili, si spieghi da cosa può dipendere tale incompatibilità.

1e) Si ricavi la miglior stima della massa m del piatto di porcellana e la sua incertezza tipo, assoluta e relativa.

1f) Nella azienda dove è stato fabbricato il piatto, prima di venderlo, erano state effettuate 8 misure ripetute della sua massa ottenendo i valori M_i=(1.2, 1.3, 1.4, 1.2, 1.3, 1.2, 1.4, 1.3) kg. Si ricavi la misura della massa M del piatto secondo l'azienda e si valuti se essa è compatibile, o meno, con la miglior stima m della stessa massa ottenuta al punto precedente.

[1]**1a)** Il numero di livelli digitali della bilancia è $N=2^n=32768$ dove $n=15$ è il numero di bit. La risoluzione della bilancia digitale con portata $P=3.3$ kg è $\Delta m_1=P/N=(3.3\text{ kg})/32768=0.1$ g compatibile con una misura $m_1=1250.3$ g. L’incertezza di quantizzazione è $\boldsymbol{u(m_1)}=\Delta m_1/\sqrt{12}=\mathbf{0.029\ g}$. e il valore di misura $\boldsymbol{m_1}=\mathbf{1250.3\ g}$.

Questo di strumento e la sua misura possono essere anche molto attendibili (se la bilancia non è starata) e dunque sembra opportuno associare alla già bassa incertezza stimata un elevato numero di gradi di libertà, ad esempio $\boldsymbol{\nu_1\sim 200}$, corrispondenti a una incertezza relativa dell’incertezza $u_r[u(m_1)]\cong 1/\sqrt{2\nu_1}=1/20=5\times10^{-2}$.

La misura è infine $\boldsymbol{m_1=1250.300(29)}$ **g o** $\boldsymbol{m_1=1.250300(29)}$ **kg con** $\boldsymbol{\nu_1\sim 200}$.

[2]**1b)** Il volume è $V=p\cdot v=25\cdot(20\text{ ml})=500\text{ ml}=0.5\text{ l}=0.5\text{ dm}^3$. $\boldsymbol{m_2}=\rho\cdot V=p\cdot v=(2.5\text{ kg/dm}^3)\cdot(0.5\text{ dm}^3)=\mathbf{1.25\ kg}$. L’incertezza relativa è $u_r(m_2)=\sqrt{u_r^2(\rho)+u_r^2(v)}\cong u_r(\rho)=2\ \%$ e l’assoluta $\boldsymbol{u(m_2)}=u_r(m_2)\cdot m_2=2.5\times10^{-2}$ kg$=\mathbf{25\ g}$.

Siccome la lettura di un valore “esatto” di misurini per raggiungere il livello d’acqua voluto è credibile solo con una certa approssimazione, potremmo stimare un’incertezza relativa dell’incertezza dell’ordine del 20 % e quindi $u_r[u(m_2)]\cong 1/\sqrt{2\nu_2}=0.2$ da cui $\boldsymbol{\nu_2\sim 13}$.

La misura è infine $\boldsymbol{m_2=1250(25)}$ **g o** $\boldsymbol{m_2=1.250(25)}$ **kg con** $\boldsymbol{\nu_2\sim 13}$.

[2.5]**1c)** La risoluzione sull’altezza è $\Delta h=5$ mm per cui si ha una incertezza di quantizzazione $u(h)=\Delta h/\sqrt{12}=1.4$ mm sul valore misurato $h=1.2$ m$=1200.0$ mm e una corrispondente incertezza relativa $u_r(h)=u(h)/h=1.2\times10^{-3}$. Invece $u_r(g)=u(g)/g=2\times10^{-3}$. Naturalmente $E_c=m_3\cdot g\cdot h$ e quindi si ricava una massa $\boldsymbol{m_3}=E_c/(g\cdot h)=\mathbf{501.2\ g}$ (valore piuttosto diverso da m_1 e m_2) con una corrispondente incertezza relativa $u_r(m_3)=\sqrt{u_r^2(g)+u_r^2(h)}\cong\sqrt{4+1.7}\times10^{-3}=2.4\times10^{-3}$. L’incertezza assoluta si ricava ancora una volta come $\boldsymbol{u(m_3)}=u_r(m_3)\cdot m_3=6.0\times10^{-3}$ kg$=\mathbf{1.2\ g}$.

Si ritiene del tutto improbabile che la misura di energia cinetica sia avvenuta realmente con incertezza trascurabile e questa misura indiretta della massa m_3 è decisamente inficiata dalla imprecisione con cui si riesce a misurare l’energia cinetica (inoltre il valore m_3 decisamente diverso da m_1 e m_2 lascia presupporre errori significativi). Pertanto, potremmo stimare un’incertezza relativa dell’incertezza dell’ordine almeno del 50 % e quindi $u_r[u(m_3)]\cong 1/\sqrt{2\nu_3}=0.5$ da cui $\boldsymbol{\nu_3\sim 2}$ **o addirittura inferiore**.

La misura è infine $\boldsymbol{m_3=501.2(12)}$ **g o** $\boldsymbol{m_2=0.5012(12)}$ **kg con** $\boldsymbol{\nu_3\sim 2}$.

[1.5]**1d) Valutiamo la compatibilità** tra le misure utilizzando il **criterio di compatibilità standard** per ciascuna una **coppia di misure indipendenti** m_α e m_β: $|m_\alpha - m_\beta| \le k_{\text{comp},\alpha-\beta} \cdot \sqrt{u^2(m_\alpha)+u^2(m_\beta)}$ con $k_{\text{comp}} \le 3$. Dunque per le misure m_α e m_β possiamo valutare il minimo valore per il fattore di copertura per la compatibilità, come $k_{\text{comp,MIN},\alpha\text{-}\beta} = \sqrt{u^2(m_\alpha)+u^2(m_\beta)}/|m_\alpha - m_\beta|$. Per avere compatibilità, dovrà essere $k_{\text{comp,MIN},\alpha\text{-}\beta} \le 3$.

Svolgendo i calcoli si ottiene $\boldsymbol{k_{\text{comp,MIN,1-2}}=0.01}$, per cui **le due misure risultano fortemente compatibili** tra loro già per un fattore di copertura k=1. Invece $\boldsymbol{k_{\text{comp,MIN,1-3}}=631}$, per cui **le due misure risultano fortemente non compatibili** ed ancora $\boldsymbol{k_{\text{comp,MIN,2-3}}=29.9}$, per cui **le due misure risultano decisamente non compatibili**. L’incompatibilità tra la terza misura e ciascuna delle altre due è verificabile immediatamente anche osservando che la distanza tra tale misura e le altre (circa pari a 750 g) è ben superiore a 3 volte la somma delle incertezze coinvolte.

L’incompatibilità tra la terza (m_3 indiretta ed evidentemente poco credibile) e le altre due misure (m_1 diretta ed m_2 indiretta ma apparentemente molto credibile) può essere spiegata alla luce di **errori ed imprecisioni nel metodo di misura indiretto. In particolare si crede poco alla misura dell’energia cinetica del piatto quando raggiunge il suolo**, come già visto al punto 1c) in merito alla stima di v_3.

[1.5]**1e) Per ottenere la miglior stima del valore di misura, e della sua incertezza, ricorriamo al criterio della media pesata tra le misure compatibili** (m_1 e m_2 in questo caso), ottenendo:

$$m = m_{\text{MP}} = \frac{\dfrac{m_1}{u^2(m_1)} + \dfrac{m_2}{u^2(m_2)}}{\dfrac{1}{u^2(m_1)} + \dfrac{1}{u^2(m_2)}} \quad \text{e} \quad u(m) = u(m_{\text{MP}}) = \sqrt{\frac{1}{\dfrac{1}{u^2(m_1)} + \dfrac{1}{u^2(m_2)}}}$$

Essendo il peso della media pesata relativo a m_1 enormemente maggiore di quello relativo a m_1, poiché $u(m_1) << u(m_2)$, sia la media pesata che la sua incertezza si avvicineranno molto ai valori già calcolati nella prima misura per m_1. Si ottiene per la miglior stima della misura un valore $\boldsymbol{m=1250.30}$ **g**$=\boldsymbol{m_1}$ con incertezza assoluta $\boldsymbol{u(m)=0.029}$ **g**$=\boldsymbol{u(m_1)}$ ed infine incertezza relativa $\boldsymbol{u_r(m)}=u(m)/m=\boldsymbol{2.3\times10^{-5}=23}$ **ppm**.

Si osserva che tale basso valore di incertezza è determinato dalla elevata risoluzione della bilancia digitale che “per ipotesi” non aveva altre cause di incertezza oltre alla quantizzazione. In un caso reale, fare misure di massa con una incertezza ad alcune decine di parti per milione è non semplice, ma possibile nel caso delle migliori bilance di laboratorio.

[2.5]**1f)** Il valore di misura ottenuto come media delle n misurazioni ripetute è

$$\boldsymbol{M}=\bar{x} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i = 1.288 \text{ kg} = \mathbf{1288\ g}$$

L’incertezza della media campionaria è

$$\boldsymbol{u(M)}=u(\bar{x}) = \frac{s(\bar{x})}{\sqrt{n}} = \sqrt{\frac{1}{n(n-1)}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})^2} = \mathbf{30\ g}$$

Valutiamo la **compatibilità tra *M* ed *m*** come descritto in precedenza e otteniamo un minimo fattore di copertura $\boldsymbol{k_{\text{MIN},M\text{-}m}=1.26}$. **Le due misure sono compatibili**, con k tra 1 e 2 e quindi buona compatibilità.

TOT = 11 punti su 10 ma va bene perché ESE lungo e completo.